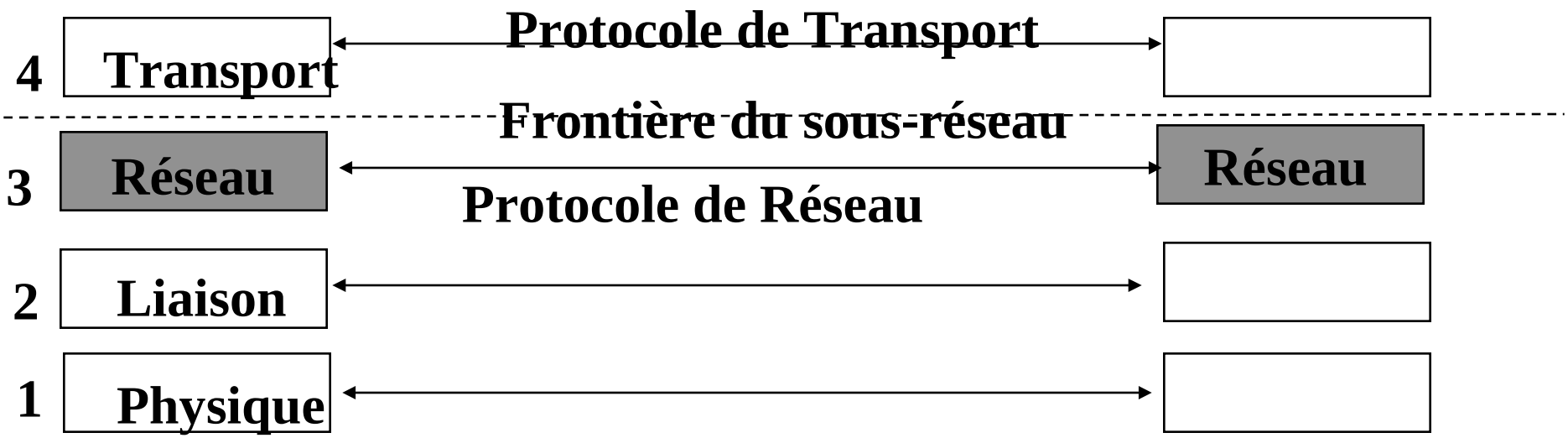
# La couche réseau



# Plan du chapitre

**Fonctions de la couche réseau dans IP**

- **L'Adressage**
- **Le routage : choix interface de sortie etconstruction table de routage**
- **La fragmentation /defragmentation des données en paquets**

**Exemples : @IP, le routage distance-vecteur distribué, taille maximum 1500 octets**

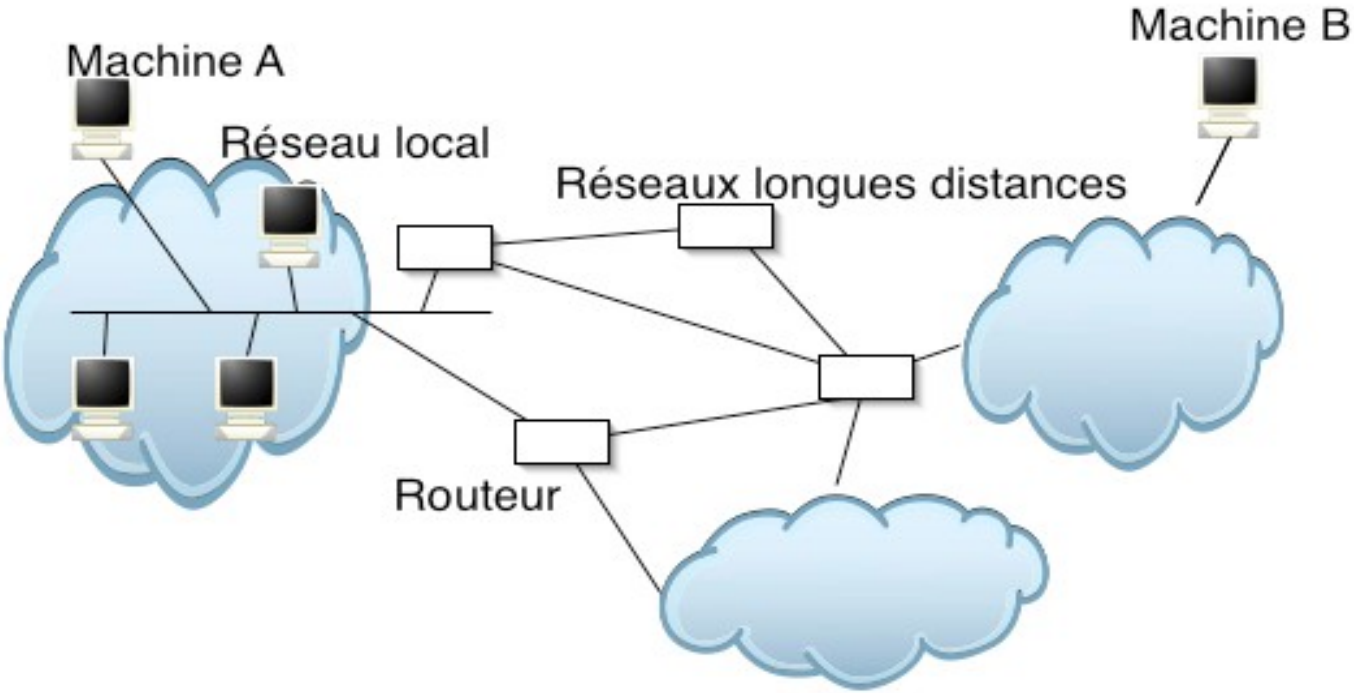
# Plan du chapitre

**Fonctions de la couche réseau dans IP**

- **L'Adressage**
- **Le routage : choix interface de sortie etconstruction table de routage**
- **La fragmentation /defragmentation des données en paquets**

**Exemples : @IP, le routage distance-vecteur distribué, taille maximum 1500 octets**

# Réseau Internet



# Logiciel de la COUCHE RÉSEAU

- **Interfaces: sous-réseau de communication et couche transport**
- **Concept de nommage : @IP**
- **Service1: le routage**

  **déterminer le chemin (= la route) des paquets à travers le réseau, pas à pas, de leur source vers leur destination**

  **Mécanisme avec mise à jour de table (lookup)**

  **Si source et destination sont dans des sous-réseaux différents**

  **routage réseau au niveau 3 pour aller de routeur en routeur jusqu'à la dernière passerelle réseau sur le LAN de destination.**

  **(Rappel : si source et destination sont dans le même sous-réseau de communication LAN pas de routage mais appel à ARP niveau 2 pour atteindre la dernière interface niveau 2 directement.)**

- **Service2: la fragmentation**

  **quand réseaux hétérogènes (de PDU ) ou très grosses données**

# Le nommage dans les réseaux

- **Identificateur : « adresse »**
- **Homogèneïté Source / Destination**
- **Unicité des adresses**

  **(+ groupes d'adresses + adresse de diffusion)**
- **Exemple IP : choix d'un système hiérarchique <#réseau #machine>**
  - **Exemple similaire : Adresses postales**
    - » **Nom Prénom**
    - » **Numéro Rue**
    - » **CP Ville**
    - » **Pays**
- **Cf vision graphe des distances horaires, non géographiques**

# Le nommage Internet: adresses IPv4

- **@IP = numéro sur 4 octets avec « . » Ex : 192.168.21.2**
  - **2 parties distinctes: @du réseau local – @machine**
    - » **Ex : 192.168.21 – .2**
  - **@réseau lui-même : @du réseau local – 00…0**
    - » **Ex : 192.168.21.0**
  - **@broadcast : @du réseau local – 11…1**
    - » **Ex : 192.168.21.255**
- **Masque réseau : pour séparer facilement le routage @réseau**
  - » **« 1 » sur les bits @réseau, « 0 » sur les bits machine terminale Ex : masque 255.255.255.0**
- **@IPv6 sur 16 octets avec « : »**
  - » **Ex : 276A:9B3A::0CD8:1234**

# Adresses IP : exemples

- **Exemple @IPv4 :**
  - » **195.7.93.1 et 195.7.93.254 : 2 adresses (de classe C) de deux machines appartenant au même réseau local 195.7.93.0**
  - » **partie machine à 00...0 : c'est le réseau lui même**
  - » **partie machine à 11...1 : c'est l'adresse de broadcast / diffusion à tous**
- **Adresses particulières:**
  - **127: boucle locale 127.0.0.0 à 127.255.255.255**
  - **0.0.0.0 : Utilisé dans les protocoles comme adresse par défaut**

- **Attention : ne pas confondre !!!!**
  - **Adresses IP, couche 3, affectées par logiciel (dans l'OS), visibilité dans l'Internet**
    - » **4 octets représentés avec x dans [0..9] : xxx.xxx.xxx .xxx**
  - **Adresses MAC, couche 2, inscrites dans le matériel (carte réseau), visibilité uniquement dans le LAN**
    - » **6 octets représentés avec y dans [0..F] : yy:yy:yy:yy:yy:yy**

# Répartition @ Internet.v4

- **Historiquement 5 différentes classes définies par les 4 premiers bits:**
  - » **classe A: (0) réseaux 0 à 127 ; partie machines: 3 derniers octets soit 2^24-2 ~16M @machines**
  - » **classe B: (10) réseaux 128.x à 191.x ; partie machines: 2 derniers octets soit 65536-2=65534 @machines**
  - » **classe C: (110) réseaux 192.x.x à 223.x.x ; partie machines: le dernier octet soit 256-2=254 @machines**
  - » **Classe D: (1110) réseaux 224 à 239 ; @Multicast : messages destinés à un sous-ensemble de réseaux**
  - » **Classe E: (11110) réseaux expérimentaux 240 à 247 ; pas utilisés en environnements de production**
- **Cela introduit trop de gaspillage d'@ !!!**
  - » **Ex : réseau à 300 machines, 65234 @ non utilisées !**

# Optimisation CIDR
# Classless Internet Domain Routing

**(Routage de domaine Internet sans classe)**

- **Généralisation des classes d'@ au bit près (au lieu d'octet)**
  **ajuste aux besoins précis (exemple FAI)**
  **économie @**
- **Utilisation d’un masque de réseau au bit près avec « /xx »**
  **@IP/xx bits de la partie réseau**
  - **» Ex : 192.168.10.64/28, 32-28 bits pour 2^4-2=14 machines**
  - **» Ex: Un FAI attribue un /25 sur 204.21.57.0.**
    **notation CIDR 204.21.57.0/25 @réseau sur 25 bits**
    **masque réseau 255.255.255.128**
    **@machines de 204.21.57.1 à 204.21.57.126**
    **sous-réseau de 2^7-2=126 machines**

# Mécanisme avec masque @IP

- **Masque de réseau (Netmask) :**
  - **Détermine la partie @réseau de @IP : bits à 1 sur la partie réseau et élimine la partie @machine avec bits à 0**

    **AND bit à bit avec netmask détermine @réseau**

    » **Ex: Classe C Netmask par défaut en /24 soit 255.255.255.0**

    » **Ex : CIDR 192.0.0.64/26 : Netmask 255.255.255.192**

    » **Ex : 0.0.0.0 défaut car test toujours vrai**
  - **CIDR permet la récursion :**

    » **plusieurs sous-sous-réseaux par modification du netmask**

    » **Ex : 192.0.0.64/26 peut donner 4 sous-réseaux /24**

# @Diffusion (@broadcast)

**Pour s'adresser à toutes les machines d'un réseau local : partie machine à 111111111...**

- **Ex: avec 192.0.0.0/24 192.0.0.255 (netmask 255.255.255.0)**
- **Ex: avec 192.0.0.64/26 192.0.0.127 (netmask255.255.255.192)**
- **255.255.255.255 : broadcast sur le réseau entier**

**NB : (cf. convention identique pour le broadcast LAN avec @Niveau2 Ethernet : FF:FF:FF:FF:FF:FF)**

# @Réseaux privés

- **La RFC 1597 et la RFC 1918 réservent des plages @IP aux réseaux privés et non routées sur Internet :**
  - » **10.0.0.0 à 10.255.255.255**
  - » **172.16.0.0 à 172.31.255.255**
  - » **192.168.0.0 à 192.168.255.255**
- **Ce sont les @ à utiliser en local dans les TP etc.**

# 1er Service : Routage

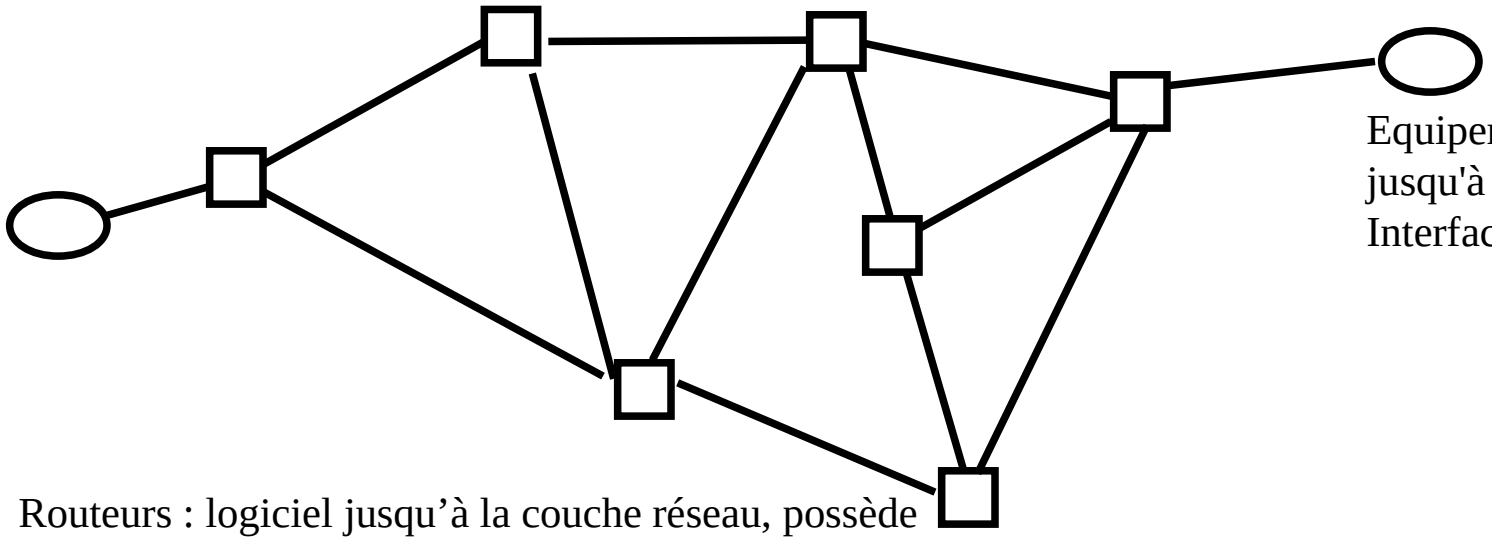
**Différentes routes possibles : comment décider de la route à prendre ?**

**Chaque routeur doit décider sur laquelle de ses interfaces de sortie envoyer les paquets reçus.**

**Deux fonctions distinctes constituent la fonction de routage :**

**Maintenir la table de routage [@ réseau destination ; prochain routeur (next hop)]**

**Déterminer le réseau voisin où émettre grâce à @destination du paquet et @ réseau destination de chaque ligne de la table de routage**



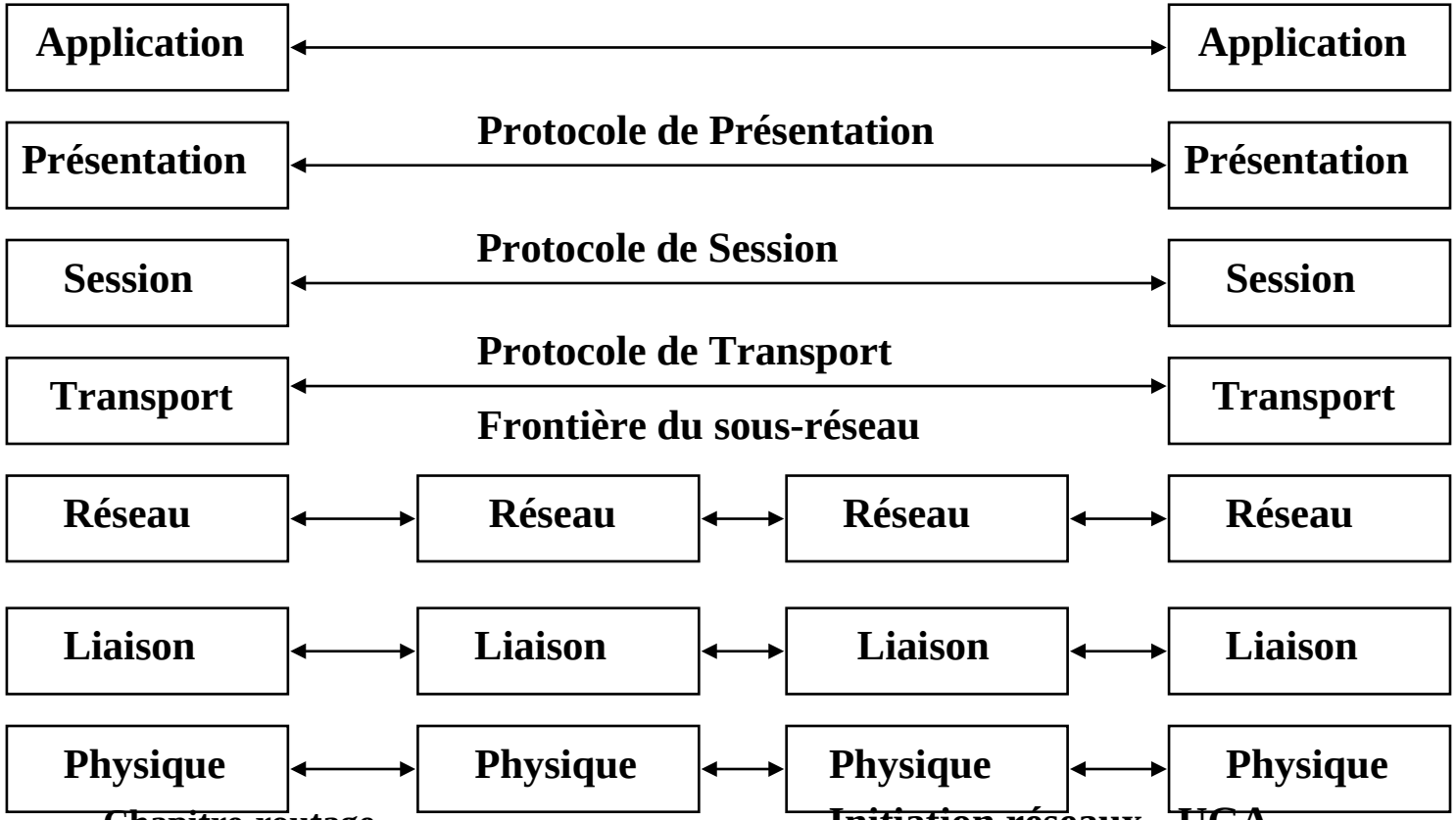
Equipement terminal : logiciel jusqu'à la couche transport/app, Interface sur LAN.

Routeurs : logiciel jusqu'à la couche réseau, possède plusieurs interfaces réseaux.

# Architecture Générale

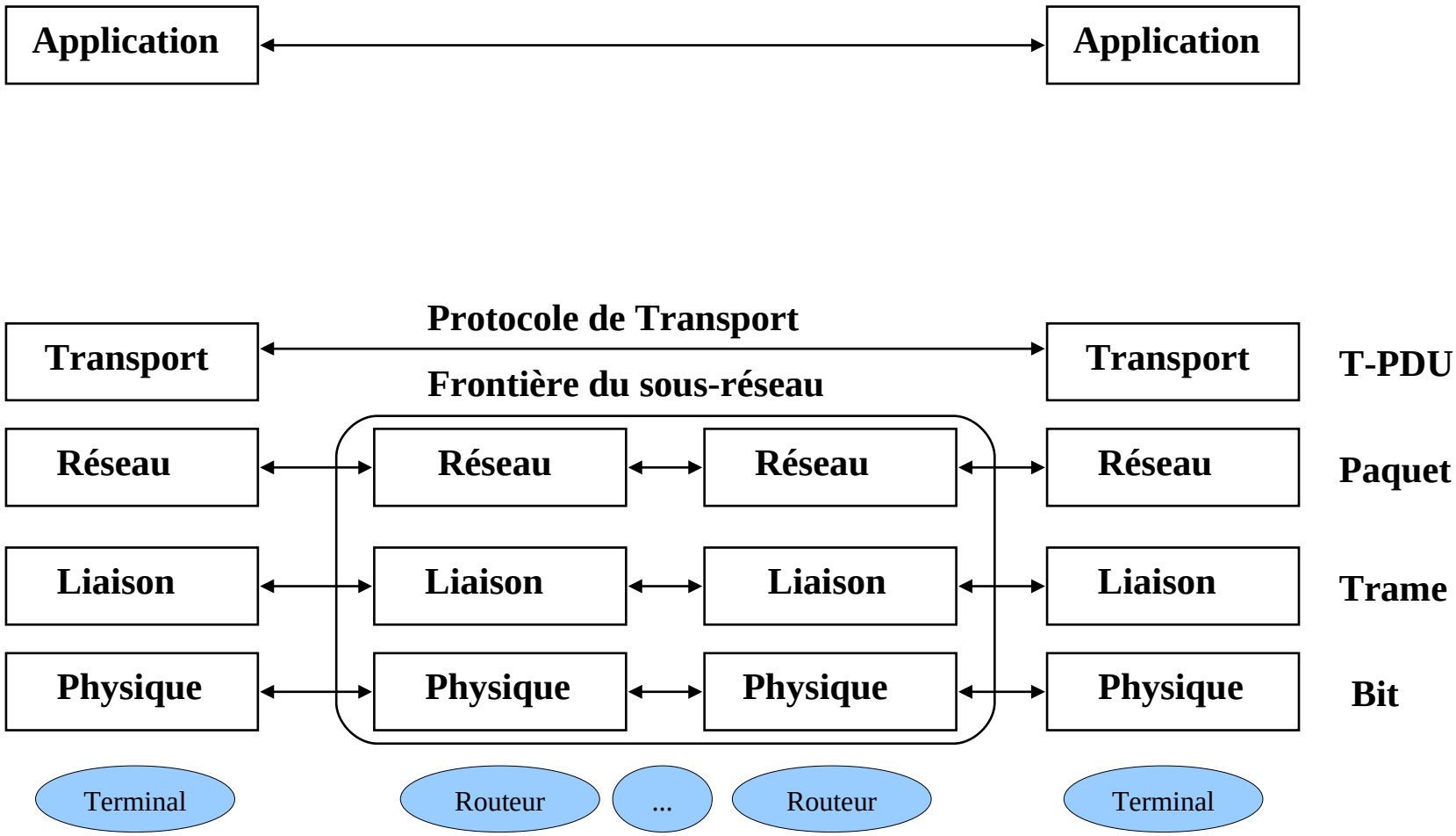
- **Les routeurs servent à interconnecter les réseaux hétérogènes de l'Internet interfaces réseaux**

  exemple : réseau LAN Ethernet et un WAN FO Token-Ring



# Rappel Architecture Logicielle

Entre les terminaux, les routeurs servent à interconnecter les réseaux hétérogènes de l'Internet  plusieurs interfaces réseaux potentiellement



# Service de routage

## Classification des algorithmes

- **Objectifs**
  - **Déterminer des chemins dans un graphe (ie. entre machines de l'Internet)**

    **choix d'une métrique : exactitude, simplicité, équité (vis-à-vis des différents utilisateurs par exemple), optimisation, souplesse, sécurité, stabilité...**
- **Stratégie**
  - **Centralisée : la route est calculée par un nœud particulier pour tous**
  - **Décentralisée : chaque nœud calcule la route**
- **Comportement**
  - **Statique : la route n'est changée que lorsqu'il y a un changement dans la topologie du réseau ex : mise à jour des routes manuelle**
  - **Dynamique : le choix de la route s'adapte plus ou moins rapidement à des variations du réseaux (charge, pannes de liens et de nœuds, …) ex : mise à jour automatique régulière par le logiciel**

# Routage : la fonction coût/métrique

- **Stratégie pour déterminer le chemin**
  - **globale au réseau : connaissance de l'ensemble du réseau nécessaire**
  - **locale au noeud: connaissance partielle du réseau suffit**

- **Fonction coût à calculer**
  - **La plupart des algorithmes associent un coût à chaque chemin appelé métrique**
  - **Cette fonction de coût est calculé à partir de paramètres : temps de propagation, débit, charge moyenne mesurée … options politiques comme interdiction de certaines routes ou machines.**

- **Objectifs classiques de la fonction coût**
  - **Plus court chemins**
  - **Minimisation du temps moyen d'attente global, du délai**
  - **Sécurité, coût, répartition de charge, robustesse**
  - **Débit ...**

# 2e service : Fragmentation IP

**Les réseaux n'ont pas tous les mêmes capacités, buffers, traitement, couche liaison, … cf IoT, téléphonie.**

- **Déterminer la MTU (maximum transmission unit)**
- **Découper la payload en fragments de taille MTU**
- **Déterminer le numéro des fragments, fragmentID**
- **Calculer les décalages/offsets**

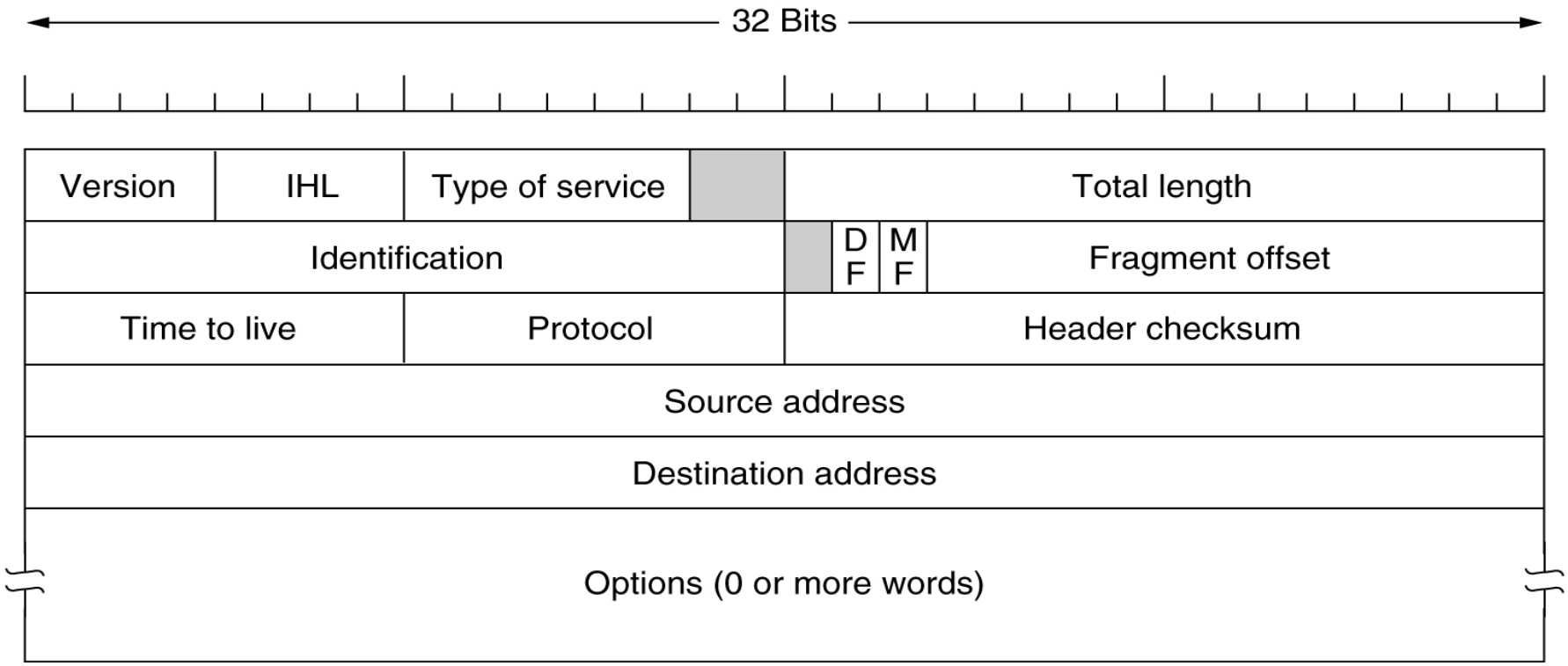
**actuellement la plupart des sous-réseaux filaires sont Ethernet avec trames de 1500 octets max**

**l'Internet est dimensionné pour accepter MTU=1500 octets**

**très peu de fragmentation au coeur de l'Internet**

**fragmentation très présente en technologies sans fil**

# Structure des paquets : en-tête IP au début




**The IPv4 (Internet Protocol) header.**

# IPv4 évolutions

- **DNS**
- **DHPC**
- **La plupart des paquets issus de Ethernet**
- **Utilisation du champ option très rare**
- **Plaques continentales**
- **Gros providers, CDN, ...**

# Le routage dans Internet

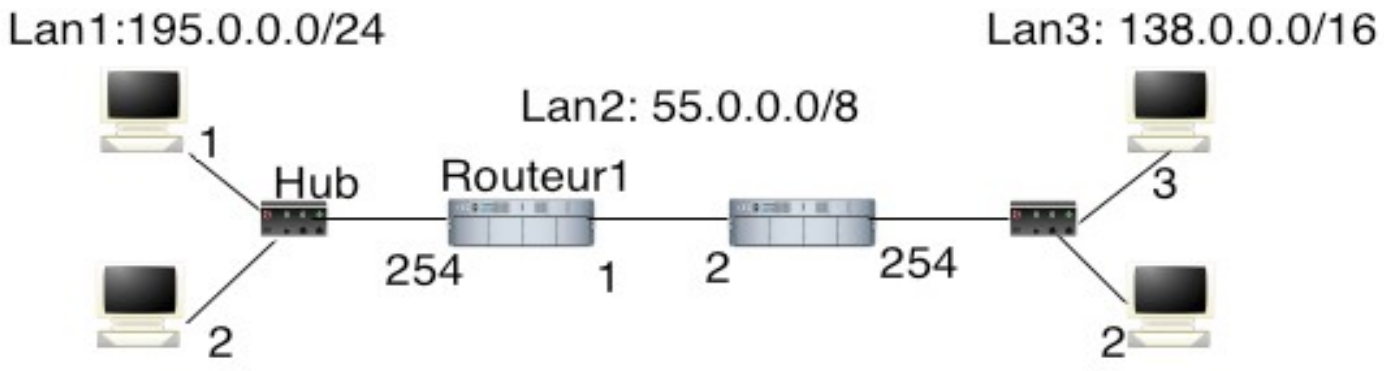
- **Le routage se décide en regardant la partie réseau de l'adresse**
- **(Rappel : la résolution dans le sous-réseau LAN, niveau liaison, se fait par le protocole, ARP Address résolution protocol, à l'arrivée sur ce réseau local)**
- **Pas de correspondance adresse-emplacement géographique jusqu'en 1993**
- **Depuis des efforts sont faits pour simplifier le routage suivant les continents**

## La décision dans IP grâce à une table de routage:

- **Table de routage contient des lignes avec :**
  - » **[@reseau destination, netmask (déterminer réseau), @routeur voisin, coût]**
- **Parcours de la table de routage à l'arrivée d'un paquet :**
  - » **Pour chaque ligne de la table de routage faire**

    **Si (@paquet AND netmask) = @reseau destination alors envoyer paquet à @routeur voisin et stop lookup**

# Exemple




- **Exemple de tables de routage :**

– **Routeur 1:**

| | | |
|---|---|---|
| »**195.0.0.0** | **255.255.255.0** | **direct** |
| »**55.0.0.0** | **255.0.0.0** | **direct** |
| »**138.0.0.0** | **255.255.0.0** | **55.0.0.2** |

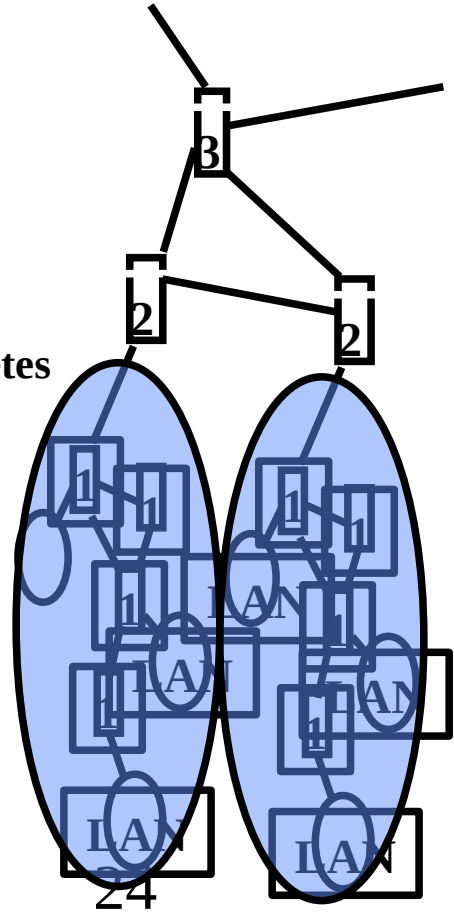
–**Machine d'adresse 195.0.0.1:**

| | | |
|---|---|---|
| »**195.0.0.0** | **255.255.255.0** | **direct** |
| »**55.0.0.0** | **255.0.0.0** | **195.0.0.254** |
| »**138.0.0.0** | **255.255.0.0** | **195.0.0.254** |

- **Que se passe-t-il lors d'un ping de 195.0.0.1 vers 138.0.0.2 ?**

# Internet : un routage hiérarchique

- Problème si réseau grand table de routage grossit pb mémoire et calcul
- Solution :
  - Regroupement par « zone » des routeurs
  - Malheureusement adresse Internet IPv4 ne donne pas la zone
- Chaque table de routage contient le moyen de se diriger
  - Vers les réseaux des routeurs de sa zone
  - Vers au moins un routeur de niveau supérieur : ligne nommée « default »
  - NB : au sommet les routeurs possèdent des tables de routage quasi-complètes
- Cette hiérarchie peut avoir douzaine d'étages
  - Routage dépend du choix des métriques à chaque étage
- Dans Internet plusieurs types de routages cohabitent donc
  - suivant l'étage où trouve le routeur



# Organisation dans Internet

- **Routage systeme autonome, Internal Gateway Protocol IGP**
  - **Géré par une autorité administrative autonome (autonomous system)**
  - **Décide des protocoles de routage domaine de routage**
  - **Attribue les adresses IP**

  **2 types pour ces systèmes autonomes**
  - **Niveau 1: Réseau à une échelle petite/moyenne jusqu'aux équipements terminaux**
    - **Ex: Université, grosse entreprise.**
    - **Beaucoup de variations , peu d'adresses à connaître dynamique**
  - **Niveau 2: regroupement de réseaux terminaux (stub networks)**
    - **Ex: Fournisseurs d'accès, routeurs inter-universitaire (RENATER)**
    - **Une ville, une région**
    - **Peu de variation, moins de chemins, mais plus d'adresses plus statique**
- **Routage Inter-domaine, External Gateway Protocol EGP**
    - **un pays et inter pays**
    - **« plaques continentales »**

# Protocoles de routage dans Internet

- **Systèmes autonomes : IGP Interior Gateway Protocol**

**Intra-domaine**

- **Topologie très variable Dynamique**
- **Information Locale & calcul léger faible surcharge**
- **Vision partielle du réseau Type Distance-Vector**

  **ex protocole RIP (Routing Internet Protocol)**

**Inter-domaines**

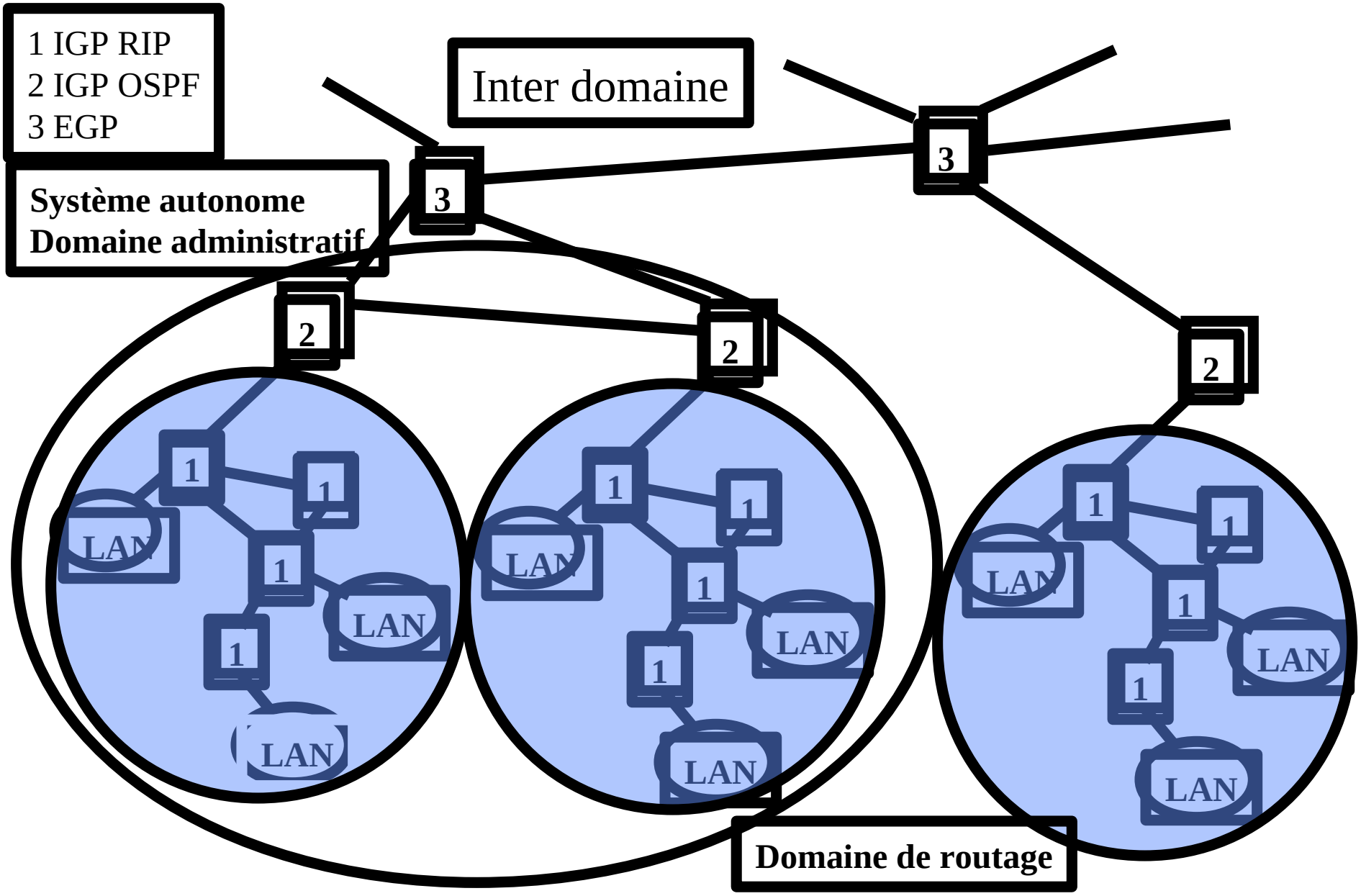
- **Topologie plutôt stable/fixe mais plus d'adresses à connaître**
- **Diffuse ces adresses aux autres routeurs de même niveau**
- **Métrique opérationnelle : débit, charge …**
- **Information globale (plus stable): Type état de lien,**

  **ex protocole OSPF (Open Shortest Path First)**

- **Inter domaines : EGP Exterior Gateway Protocol**

- **Topologie fixe, Critères stratégiques et politiques**

  **ex protocole BGP (Border Gateway Protocol)**


1 IGP RIP
2 IGP OSPF
3 EGP
Inter domaine
Système autonome
Domaine administratif
3
3
2
2
2
1
LAN
Domaine de routage

# Exemple le protocole de routage RIP

- **Algorithme à vecteur de distances**
- **Les routeurs n'ont pas une vue globale du réseau, ils s'échangent, entre voisins, le vecteur des distances qu'ils connaissent.**
- **Un des premiers protocoles utilisé dans Internet pour le routage interne au domaine, toujours très utilisé (RIPv2 permet CIDR)**
- **Inter domaine et intra domaine possibles**
- **Dynamique**
  - **Adaptation progressive aux modifications du réseau**
- **Distribué et local:**
  - **Routeurs n'ont qu'une vision locale du réseau**
  - **Echange uniquement entre routeurs voisins**
  - **Contenu des échanges les tables de routage (vecteur de distances)**

# Routage RIP : principes

- **Contenu des lignes de la Table de routage**
  - **[@destination, masque réseau, @routeur voisin, Coût]**
- **Caractéristiques**
  - **Un seul chemin par destination, pas de mémorisation des autres chemins possibles**
  - **Coût: le nombre de réseaux traversés (sauts) pour arriver à destination (+1 pour chaque routeur)**
  - **RIP détermine le meilleur chemin à mettre dans sa table de routage en fonction de ce coût**
  - **On peut hiérarchiser les routeurs en choisissant l'adresse du routeur par défaut pour l'extérieur (default gateway) dans les tables de routage**
  - **Un routeur ne possède ainsi dans sa table que les adresses de son «étage»**

# Mise à jour des tables de routage RIP

- **Message du protocole RIP échangé avec voisins**
  - **Table de routage locale à jour (en fonction des informations reçues des routeurs voisins précédemment) soit un vecteur de lignes [@réseau, masque, @routeur, coût]**
  - **Envois gérés par les démons de routage RIP (in.routed sous Solaris, routed sous freeBSD) dans chaque routeur**
  - **Les messages RIP sont émis en diffusion (broadcast) et régulièrement par chaque démon**
  - **RIP utilise UDP comme protocole de transport**
- **Exécution de l'algorithme distribué Bellman-Ford pour construire les meilleurs chemins dans un graphe pour faire les mises à jour.**

# Routage RIP : algorithme

**Chaque routeur envoie à tous ses voisins périodiquement (timer à 30s) le contenu de sa table de routage: vecteur des lignes [@destination, netmask, @routeur, cout]**

**A la réception d'un paquet RIP arrivant d'un routeur voisin @routeurvoisin pour chaque [@destination, netmask, @routeur, cout] contenue dans la paquet faire :**

**Si @destination inconnue**

- **rajouter dans la table de routage [@destination, netmask, @routeurvoisin, cout+1]**
- **armer timer 180s**

**Si @destination dans table [@destination, netmask, @routeur_présent, cout_présent]**

- **Si @routeur_présent = @routeurvoisin alors**
  - **changer table [@destination, netmask, @routeurvoisin, cout+1]**
  - **relancer timer 180s**
- **Si @routeur_present @routeurvoisn et cout+ 1 < cout_présent alors**
  - **changer table [@destination, netmask, @routeurvoisin, cout+1]**
  - **relancer timer 180s**

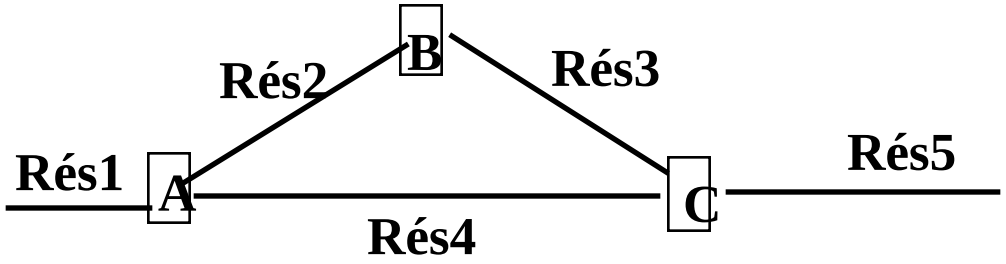
**Lorsque sonnerie d'un timer 180s supprimer de la table la destination correspondante**

# Routage RIP : initialisation

**Au départ les tables de routage sont initialisées avec l'ensemble des adresses des réseaux auxquels le routeur est connecté (cf. cartes interface) et une @default (si disponible).**

- **Le coût minimum 1 est associé à ces @réseaux destinations.**
- **Pour les équipements terminaux/hôtes seule la partie réception de l'algorithme est effectuée car ils ne peuvent pas apporter de changement aux tables de routage.**

# RIP exemple: Soit les réseaux Rés1 à Rés5 interconnectés par les routeurs A, B, C




- **On suppose que l'algorithme de routage de IP a été activé sur les noeuds de ce réseau. Le coût associé à un chemin est le nombre de liens à traverser.**

**Table de routage de A:**

| Adresse dest. | Voisin | coût |
|---|---|---|
| Rés1 | direct | 1 |
| Rés2 | direct | 1 |
| Rés3 | B | 2 |
| Rés4 | direct | 1 |
| Rés5 | C | 2 |

**. Paquets RIP envoyés par A vers B et C**

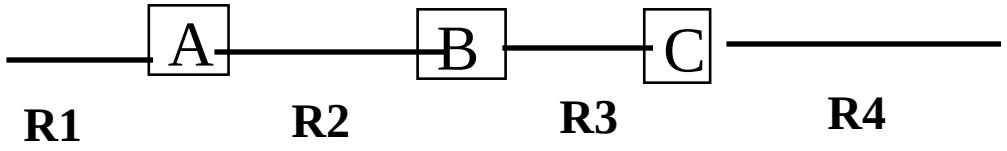
# Routage RIP : fonctionnement

- **Pour arriver à un état stable il faut que les informations se propagent de proche en proche**
- **Le temps de stabilisation dépend du «diamètre» du réseau x 30s**
- **Au départ les tables de routage ne contiennent que les réseaux sur lesquels se trouvent les routeurs (ils connaissent leurs propres adresses Internet)**
- **Après (diamètre réseau x 30s) l'information a traversée tout le réseau (mais décalage temporel possible)**
- **Adaptation dynamique aux modifications du réseau :**
  - **Panne d'une machine ou coupure de lien changement de route**
  - **Attention la convergence n'est pas instantanée.**

- **Exemple: Le lien entre A et C vient d'être coupé, expliquez ce qui va se passer et donnez les nouvelles tables de routages.**

# Problème de la valeur infinie

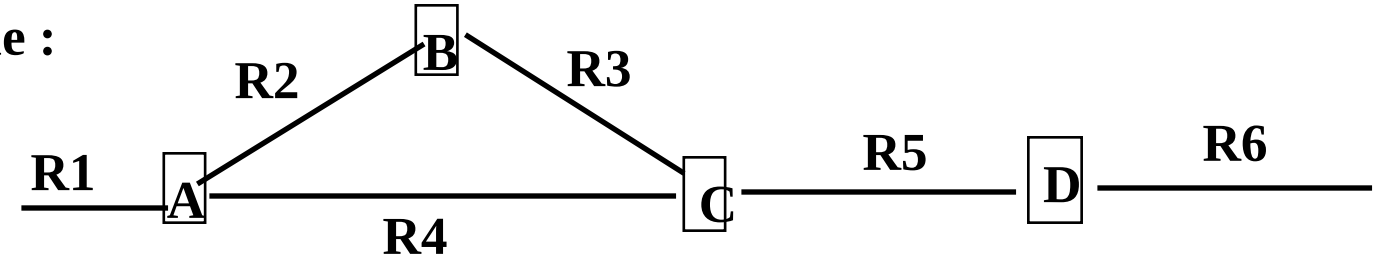
- **L'algorithme de RIP tel qu'il a été donné auparavant peut être mis en défaut.**
- **Regardez ce qui se passe sur le réseau suivant dans le cas où la ligne de A vers B est coupée et que C propage sa table.**




- **Horizon coupé:**
  - **Les paquets RIP ne contiennent pas toute la table de routage des noeuds. Ils ne contiennent que les infos qui ont été apprises par la ligne sur laquelle ils sont émis.**

# Problème de la valeur infinie

- **L'algorithme peut aussi être mis en défaut dans le cas de boucle dans le réseau**
- **Exemple :**



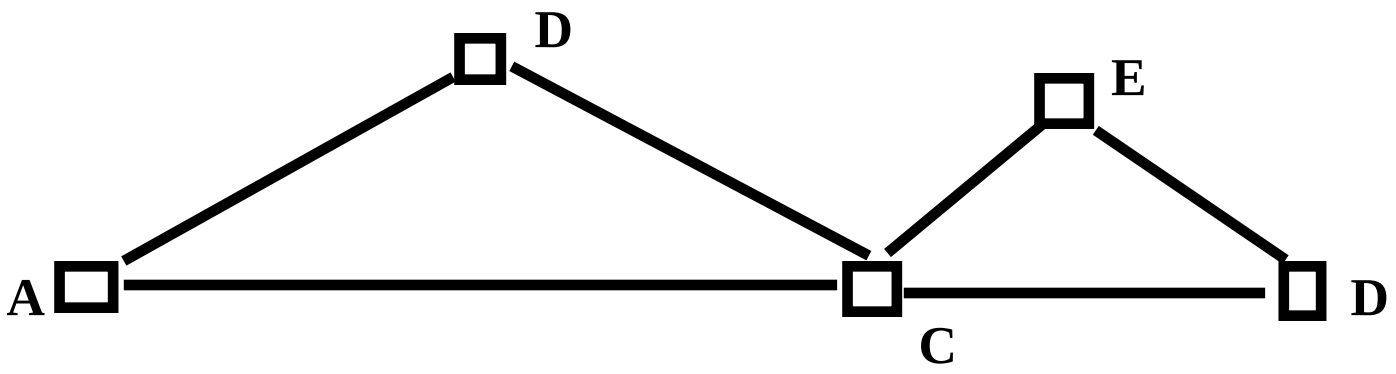

- **Si la ligne entre C et D est coupée, un scénario possible :**
  - **C élimine de sa table de routage R6 (plus d'info RIP de D)**
  - **Puis A élimine de sa table de routage R6 car C ne lui envoie plus d'info sur R6 .**
  - **B n'a pas encore éliminé R6 de sa table de routage (timer non synchronisé)**
  - **B envoie à A qu'il peut accéder à R6 avec un coût de 3**
  - **A va donc envoyer à C qu'il peut accéder a R6 avec un coût de 4**
  - **Cela tourne en rond en augmentant de 1 à chaque coup. La distance de A et B et C vers R6 va augmenter jusqu'à l'infini ou la valeur maximum choisie dans le protocole (15 ).**

# Optimisations

- **Ce problème peut survenir dès que le réseau possède des boucles**
- **Dans RIP on retient « l'émetteur » d'une route inscrite dans la table afin de permettre les mises à jours « négatives »**
- **Le fait de limiter l'infini à un entier relativement petit limite les dégâts. Mais il doit être supérieure au nombre maximum de sauts dans le réseau complet. (RIP : 15)**
- **Pour remédier complètement au problème il faudrait avoir une vision globale du réseau**
- **Pour améliorer le protocole deux techniques supplémentaires:**
  - **Retenir des chemins:**
    - » **Dans le cas où un routeur supprime de sa table une destination, pendant une durée transitoire (le temps que l'information issue du problème ait effectué le tour de la boucle éventuelle), un routeur s'interdit de prendre en compte une route pour cette destination**
    - » **Après la durée transitoire on reprend l'algorithme classique**
  - **Route empoisonnée**
    - » **Dans le cas précédent si la boucle est trop grande, ça ne marche pas si l'on limite l'état transitoire**
    - » **Le routeur mémorise le dernier coût pour une destination, si le prochain coût (après timeout) est largement supérieur à celui mémorisé, il l'ignore.**

# Exercice

- On rajoute une station E au réseau précédent comme indiqué sur le dessin ci dessous.
- Que va-t-il se passer ?
- Faut-il intervenir sur chaque machine ?



# Routage intra-domaine entre routeurs de niveau 2

- **Type « link state » (Etat des liens)**
- **OSPF: Open Shortest Path First**
  - **Dynamique : réagit au changement du réseau**
  - **Métrique variable: nombre de saut, délais, charge des routeurs ....**
    - » **Répartition de charge**
  - **Global et distribué: Chaque routeur possède une topologie complète du réseau.**

- **Chaque routeur possède une structure de données:**
  - **graphe orienté + poids sur les arcs (métrique)**
  - **Chaque routeur calcule les plus courts chemins (Djistra) de lui vers tous les autres**

# OSPF

- **Pour construire ce graphe différents types de paquets sont émis régulièrement par chaque routeur vers ses voisins:**
  - **Hello: apparition d'un nouveau routeur**
  - **Mise à jour des liens: envoie l'état des liens que le routeur connaît**
  - **Acquittement**
  - **Demande d'état de lien**
  - **Description de lien**
- **Complexe car il est impératif que tous les routeurs aient la même vision du réseau**
- **Utilise l'algorithme des plus courts chemins dans un graphe (Djistra)**

# Internet Protocol v6

## IPv6 (RFC 2460) = the next Internet Protocol

- Complete redesign of IP addressing : Hierarchical 128-bit address with decoupled host identifier
- Stateless auto-configuration: ND, ICMP, default
- Simple routing and address management
- Flow management
- Mobility
- Multicast, anycast
- Security

# IPv4 vs. IPv6 Addressing

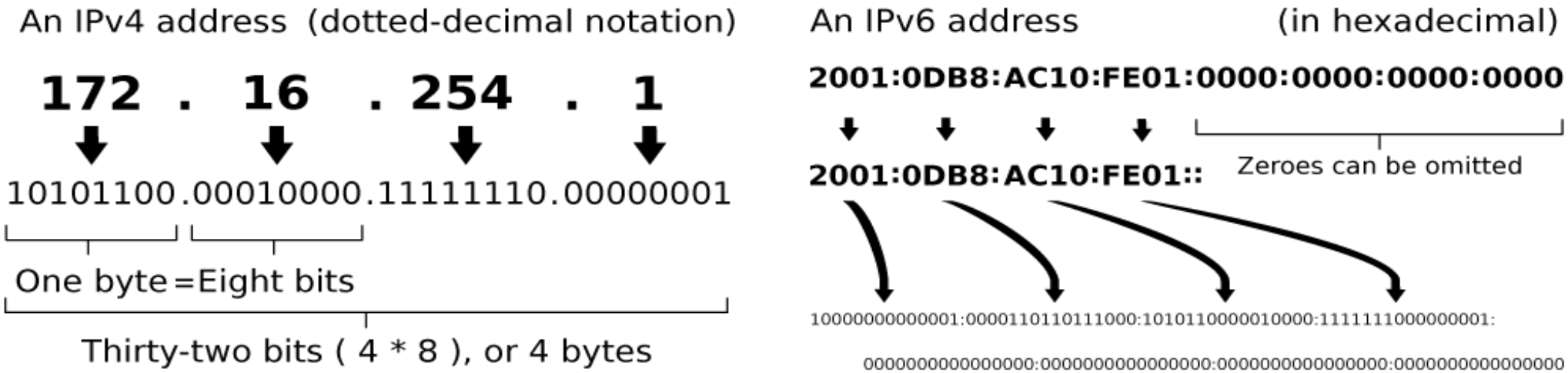



Image source: Indeterminant (Wikipeida) GFDL

# Address Space Comparison

- **2^128 (IPv6) = 2^96 x 2^32 (IPv4) > 10^38**
- **2^10 = 1024 > 1k**
- **2^20 > 1M**
- **2^30 > 1G**
- **Surface Terre 510x10 $km^2$ = 510x10^12 $m^2$ = 510x10^24 $mm^2$**

  **10^16 @ par $mm^2$**
- **Nombre Avogadro 6,022x10^23 mol^-1**
- **Observable Universe**
  - **10^54 kg**
  - **5×10^80 atoms**
  - **volume 10^81 m^3**

# IPv6

- **Bientôt IPV6 partout, déjà FAI Free, continent asiatique, etc.**
  - **Saturation des adresses IPv4**
  - **Adresses sur 16 octets, permet 2^128 machines**
  - **Ex: 2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001**

    **2001:0db8:0000:85a3::ac1f:8001**
  - **Compatible avec Ipv4**

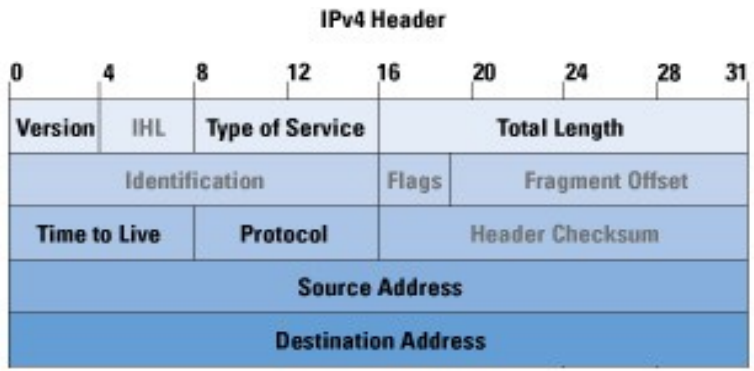
    **2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:<@IPv4>:<@IPv4>**
  - **Entete à taille fixe (cf next header) Traitement plus simple**
  - **Peut "utiliser" @MAC, zones géographiques, etc.**

    **<zone>:0db8:0000:85a3:0000:<@MAC>:<@MAC>:<@MAC>**
  - **Autoconf : dhcp, ND, ...**
  - **Securité: IPsec**

# Hierarchical Address space

- **Simple routing with mask and prefix length**
- **Field 1: 48b public topology network prefix**
- **Field 2: 16b local topology subnet number**
- **Field 3: 64b Interface id (cf MAC@ 48b) host number**

# IPv4 vs. IPv6 Header



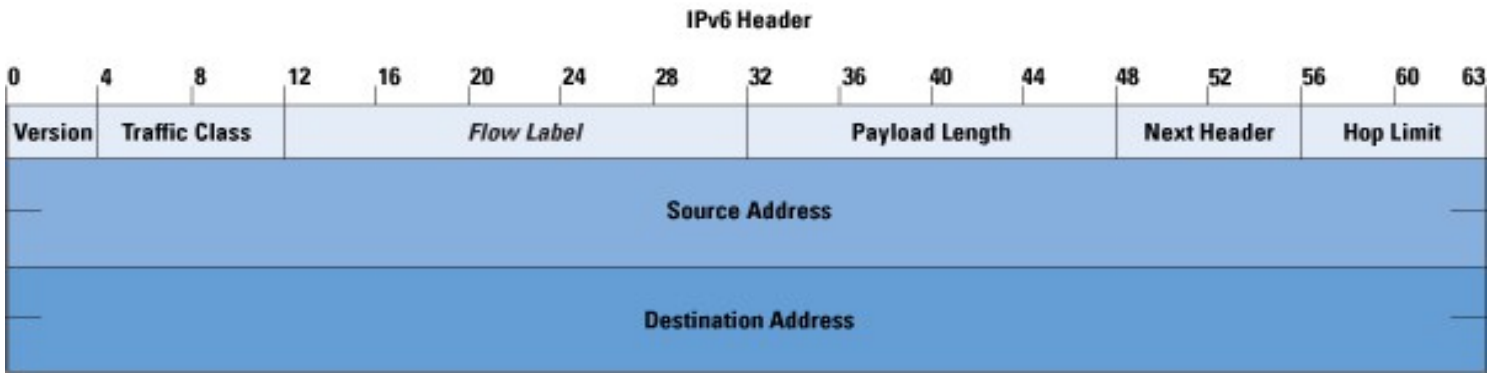




Image source: Bino1000, Mkim (Wikipeida) GFDL

# Internet Protocol v6 status

- **Majority of traffic not yet IPv6 but...**
  - **Most PC operating systems already have Ipv6**
  - **Asia is mostly Ipv6**
  - **End of Ipv4 new addresses delivery by 2011**
  - **Governments are starting to require IPv6**
  - **Most routers already have IPv6 support**
  - **IPv6 transition is ongoing**
    - » **1400% annual growth in IPv6 traffic (2009)**

# IPv6 Neighbor Discovery

- **IPv6 is the format - ND is the brains**
  - **“One-hop routing protocol” defined in RFC4861**
- **Defines the interface between neighbors**
- **Finding Neighbors**
  - **Neighbor Solicitation / Neighbor Acknowledgement**
- **Finding Routers**
  - **Router Solicitation / Router Advertisement**
- **Address resolution using NS/NA**
- **Detecting Duplicate Addresses using NS/NA**
- **Neighbor Unreachability Detection using NS/NA**
- **DHCPv6 may be used in conjunction with ND**

# IPv6

**IPv6 (RFC 2460) = the next Internet Protocol**

- **Complete redesign of IP addressing : Hierarchical 128-bit address with decoupled host identifier**
- **Stateless auto-configuration: ND, ICMP, default**
- **Simple routing and address management**
- **Flow management**
- **Mobility**
- **Multicast, anycast**
- **Security**